



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

창의적 진화

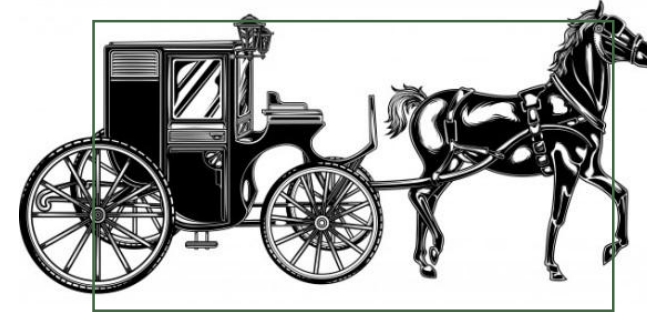
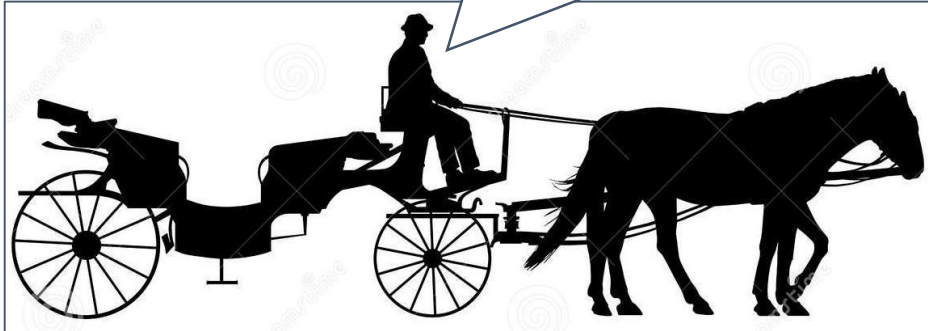
모빌리티산업과 시장의 외부상황 (status)

- 환경문제 ,,,,배기가스 규제, 화석연료 종언
- 사회, 인구문제....저출생, 고령화, 도심집중, 과밀화로 양분, 교통사고, 정체비용, 소음
- 경제문제...자본 주도 경제, 격차문제, 불안정한 선진국 경제, 젊은층 구매력 약화
- 고객요구변화...소유에 대한 가치관 변화, 변화에 대한 수용성 향상, 스트레스 프리, 질에 대한 생각, 양식의 변화
- 파괴자의 참여... IT기업,(구글, 바이두, 소프트뱅크 등), 배차 서비스 (우버, 리프트, 디디추싱, 올라),
전기, 반도체(엔비디아, 인텔, 파나소닉, 일본전신 등), 지능화, 전동화, IoT화
(Digital Transformation)



매우 복잡적이며 융합적인 외부환경

NEEDS,,,
적게 먹지만 힘센 말,
수리 걱정 없는 내구성 좋은 나무 바퀴,
편한 승차감,
etc



Improvement

주어진 조건의 불편함을
개선하는 창의적 방법과
대안을 제시

Vs



Innovation (Game changer)

주어진 요구조건을 초월한
기대이상의 창의적 방법과
대안을 제시

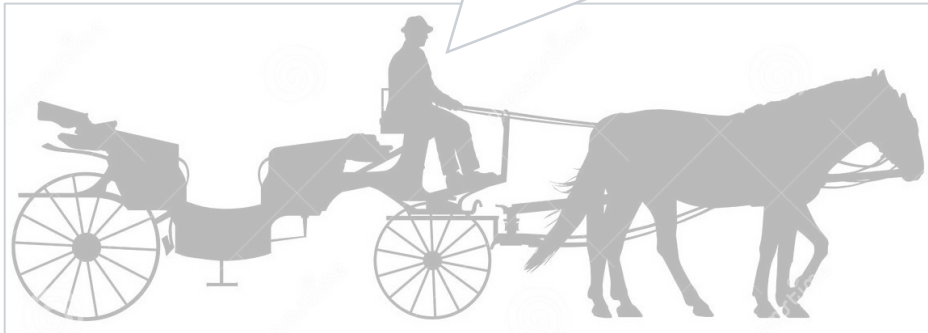
"사람들은 직접 보여주기 전까지는 자신이 무엇을 원하는지도 모른다"

-스티브 잡스-



NEEDS,,,

적게 먹지만 힘센 말,
수리 걱정 없는 내구성 좋은 나무 바퀴,
편한 승차감,
etc



주어진 조건의 불편함을
개선하는 창의적 방법과
대안을 제시

Improvement

Vs



주어진 요구조건을 초월한
기대이상의 창의적 방법과
대안을 제시

Innovation (Game changer)

"사람들은 직접 보여주기 전까지는 자신이 무엇을 원하는지도 모른다"

-스티브 잡스-



Form and Function follows Needs & Wants (culture, life style, styling, technology, business, etc)



1900

1950

2000

2020

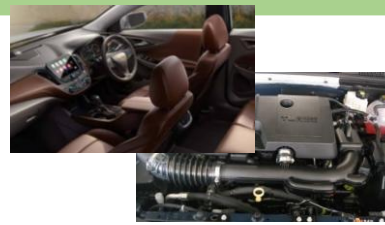
2050



4 cylinder / 2900cc/ 20hp



8 cylinder / 5500 cc / 160hp



3cylinder/ 1300 cc/ 156 hp



single motor type / 200 hp

기능과 형태는 필요(needs)와 통점(pain point)에 따라 발전되고 공존한다

Form and Function follows Needs & Wants (culture, life style, styling, technology, business, etc)



1900

1950

2000

2020

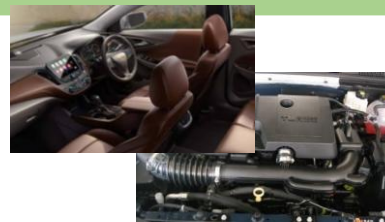
2050



4 cylinder / 2900cc/ 20hp



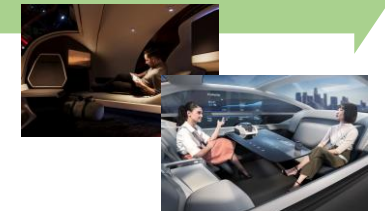
8 cylinder / 5500 cc / 160hp



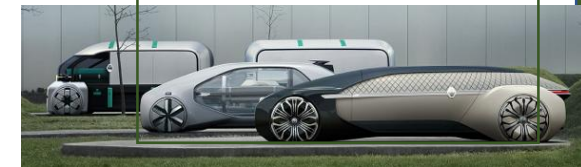
3cylinder/ 1300 cc/ 156 hp



single motor type / 200 hp



MM package
Man max, Machine min

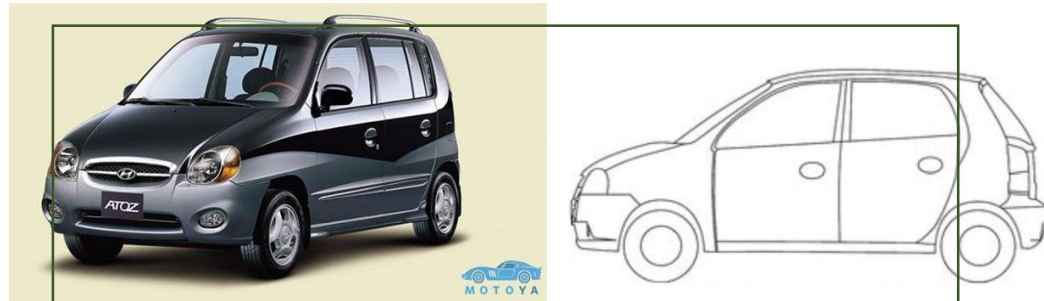


기능과 형태는 필요(needs)와 통점(pain point)에 따라 발전되고 공존한다

Form and Function follows Needs & Wants

(culture, life style, styling, technology, business, etc)

Hyundai AtoZ

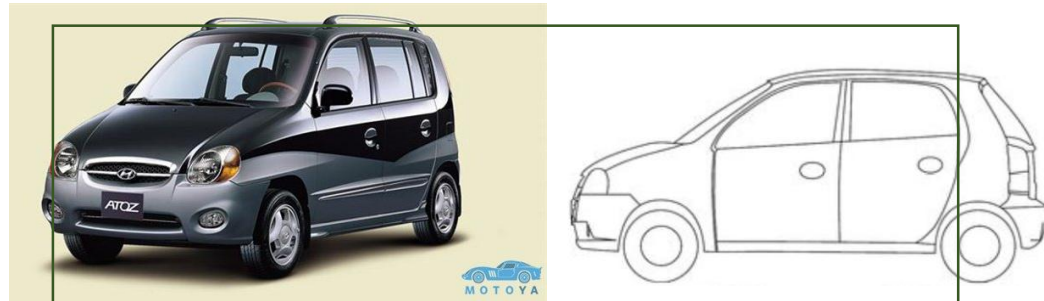


Bigger headroom and door opening

Form and Function follows Needs & Wants

(culture, life style, styling, technology, business, etc)

Hyundai AtoZ



Bigger headroom and door opening



Hyundai SantaFe



Bigger cup holder



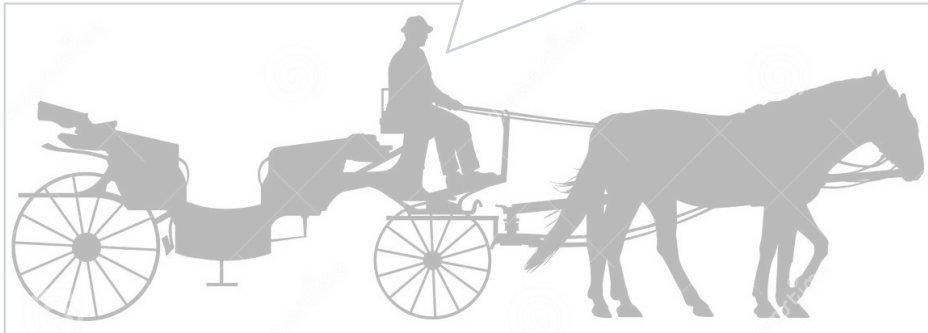
NEEDS,,,

적게 먹지만 힘센 말,

수리 걱정 없는 내구성 좋은 나무 바퀴,

편한 승차감,

etc



Improvement

주어진 조건의 불편함을
개선하는 창의적 방법과
대안을 제시

Vs



Innovation (Game changer)

주어진 요구조건을 초월한
기대이상의 창의적 방법과
대안을 제시

Form and Function follows Needs & Wants

(culture, life style, styling, technology, business, etc)

Ford Model T



New Normal to Normal (Game Changer)

"사람들은 직접 보여주기 전까지는 자신이 무엇을 원하는지도 모른다"

-스티브 잡스-



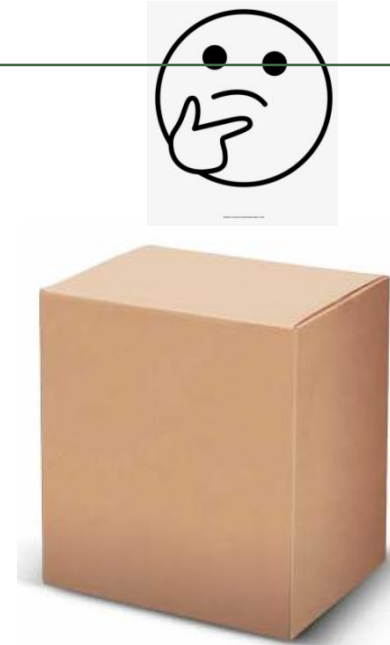
1. 상자밖에서의 생각



닫힌 상자안의 사고



열린상자안에서의 사고



상자밖에서의 사고

- Teresa Amabile, Havard Uni-

시야와 **mindset** 의 차이가 창의력을 결정

2. Negative regulation Vs Positive regulation



규제안에서의 자유

Vs



자유안에서의 규제

규제와 자유의 범위와 상관관계

3. 차별화된 시도

Headlamp Design



2010 Nissan Xtrail



2023 KGM Rexton



2018 Genesis G80

Split Headlamp



2015 Hyundai Santa Fe



2018 Chevrolet Blazer



2020 Genesis G80

공식에서의 과감한 탈피

4. 차별화된 접근

같은 과정은 같은 결과를 만든다

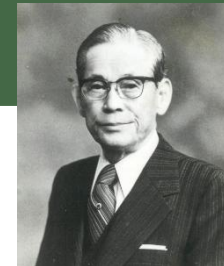
- 다른 시작과 다른 접근 방법, 상자 밖에서의 생각 (선입견, 지식, 상식의 틀을 벗어난 접근)
- 익숙한 조화보다 엉뚱한 부조화 (무중력 상태에서 사용 가능한 펜에 관한 연구, NASA)
- 파괴적 혁신의 필요성 (잘 아는 방법, 이미 경험해본 방법에 대한 의존도를 줄인다)
- 융통성과 유연성을 바탕으로 하는 전략적 사고



강남지역 고질적 침수로 인해 박정희 대통령은
현대와 삼성에게 소양강댐 건설 의뢰,
경쟁입찰



정주영 회장, 현대 창업주 (1915 - 2001)



이병철 회장, 삼성 창업주 (1910 - 1987)



강남의 평균 땅값,
3.3㎡당 평균 매매가 1억 원을 돌파

공식에서의 과감한 탈피

5. 질 보다는 양

Quantity makes Quality

일정 이상의 양은 질을 만든다



손정익은 300여개의 카드를 만들어 상자에 넣고 보관하며 매일 -강제결합법- 을 실행하여 1년 동안 무려 250여가지의 아이디어를 만들어 냈다. 그리고 그 중 하나인 '음성부착전자번역기'로 초기사업자금을 마련



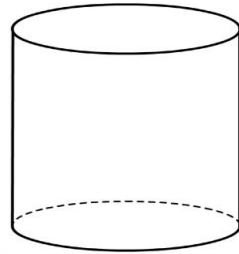
*강제결합법은 겉보기에 전혀 관련이 없는 두 개 이상의 아이디어나 사물을 강제적으로 억지로 연결하여 새로운 아이디어를 창출하는 창의적 사고 기법

일정 이상의 양은 질을 만든다, 끊임없는 실행과 반복을 통한 완성도

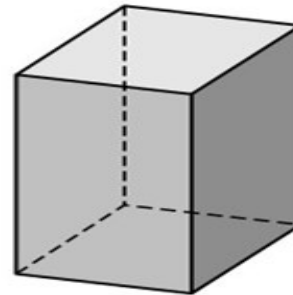
6. 다르게 보기 (열린 가능성)



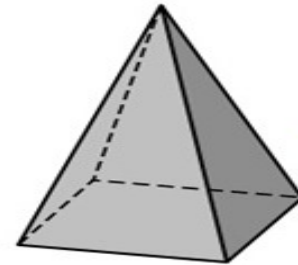
view



옆에서 볼 때



아래에서 올려다 볼 때



아래에서 올려다 볼 때



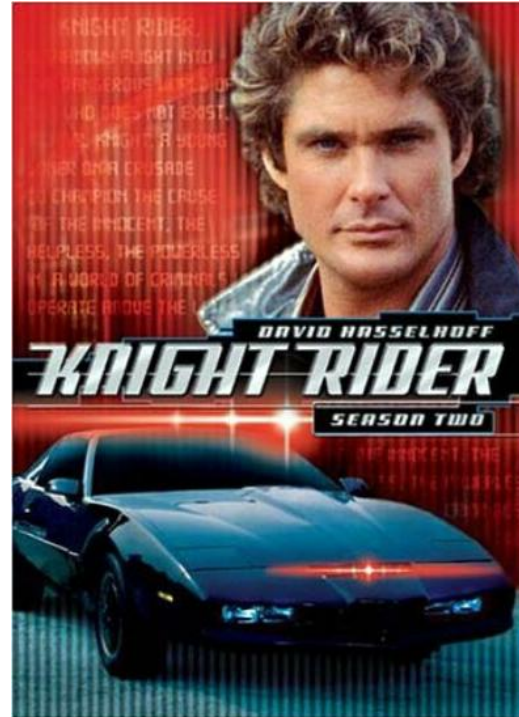
내려다 볼 때

다르게 보고, 다르게 연상하고 다르게 유추하기

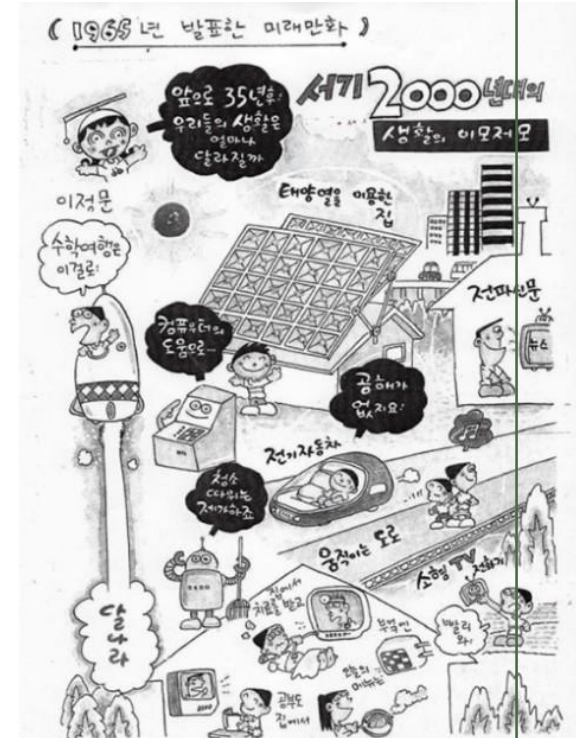
Think (imagination, Dream) first



2001: Space Odyssey (1968)



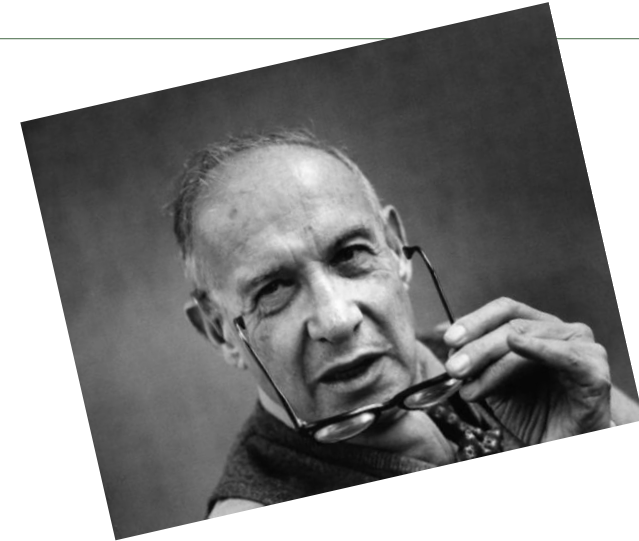
Knight Rider (1980)



(이정문 화백 (1965)

Technology follows Dream

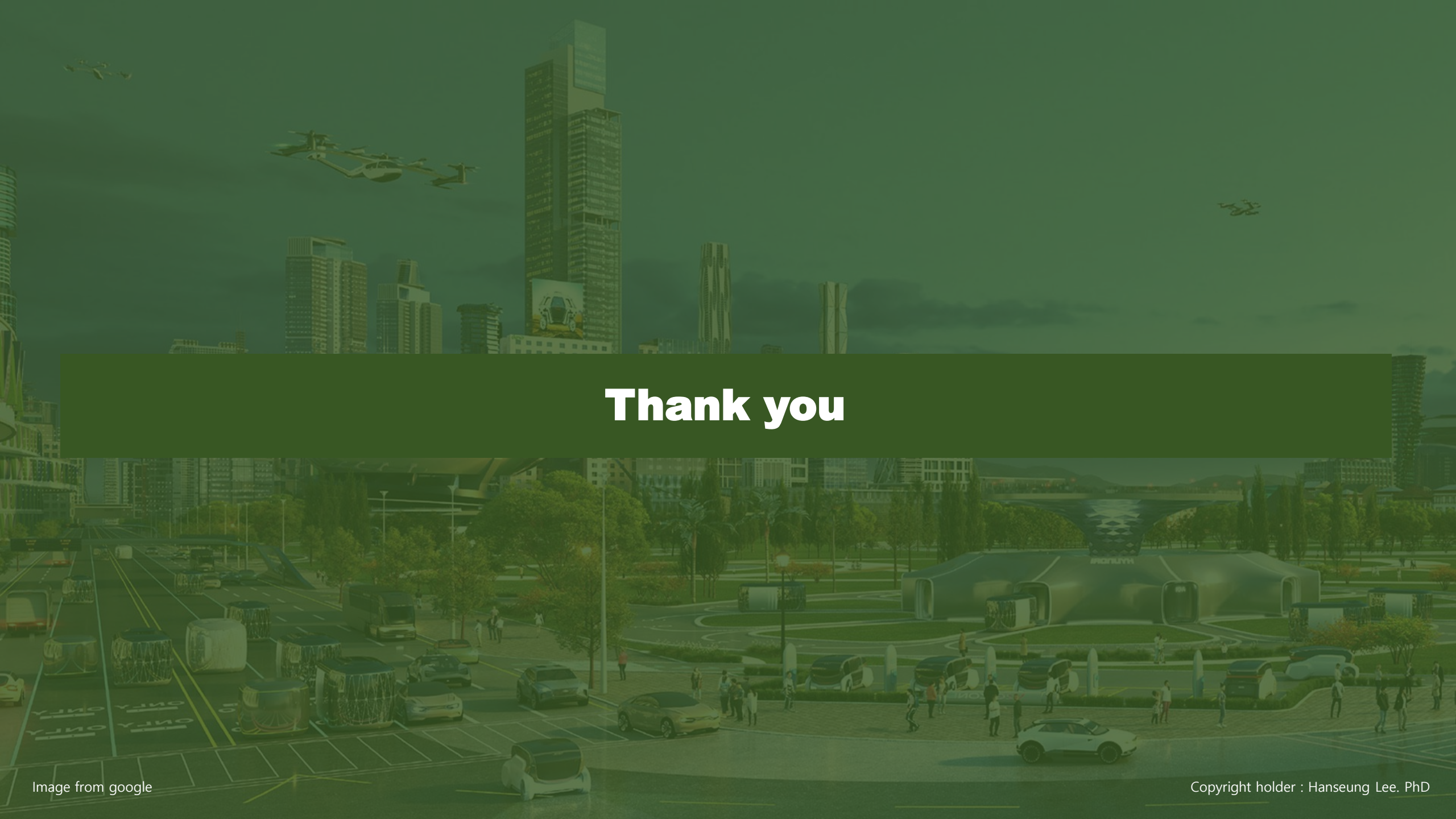
창의적 진화



미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 미래를 창조하는 것이다

- 피터 드러커 Peter Ferdinand Drucker (1909 ~ 2005) -

‘미래’는 창의적인 꿈을 먼저 꾸고 먼저 실행에 옮기는 자의 것이다



Thank you